உலோகங்களில் காணப்படும் பிணைப்பினை மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் கொள்கையைப் பயன்படுத்தி நன்கு விளக்க இயலும். இக் கொள்கையின்படி, கணக்கற்ற உலோக அணுக்களின் அணு ஆர்பிட்டால்கள் மேற்பொருந்தி எண்ணிக்கையற்ற பிணைப்பு மற்றும் எதிர்பிணைப்பு ஆர்பிட்டால்களை ஆற்றல் இடைவெளியின்றி உருவாக்குகின்றன. பிணைப்பு மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால்கள் ஒவ்வொன்றிலும் எலக்ட்ரான் இரட்டைகள் முழுவதுமாக நிரப்பப்பட்டுள்ளன. எதிர்பிணைப்பு மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால்கள் காலியாக உள்ளன. கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் உருவாகின்றன. இந்த இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள் உலோகத்தின் அனைத்து அயனிகளாலும் பங்கிடப்படுவதால் உலோகப்பிணைப்பானது எலக்ட்ரானிக் பிணைப்பு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் ஒன்றையொன்று விளக்குவதால் உலோக அயனிகளைச் சுற்றி அவைகள் சீராக விரவியுள்ளன. இக் கொள்கையின்படி உலோகங்களின் பல்வேறு இயற்பண்புகளை விளக்க இயலும் எனினும் சில வரம்புகள் உள்ளன.

உலோக அயனிகள் மற்றும் கட்டுறா எலக்ட்ரான்களுக்கு இடையேயான கவர்ச்சி விசையின் விளைவாக எண்ணற்ற உலோக அயனிகள் நெருங்கி பொதிந்திருக்கும் ஒரு முப்பரிமாண வடிவமைப்பிணை உலோகப் படிகங்கள் பெற்றுள்ளன. எனவே உலோகங்கள் அதிக அடர்த்தியைக் கொண்டுள்ளன. இயந்திரவியல் பளுவினை அளக்கும் போது, உலோகங்களின் நெருங்கி பொதிந்த அமைப்பானது பல நழுவும் தளங்களை பெற்றிருப்பதால் அதன் வழியே நகருதல் நிகழ்கிறது. எனவே உலோகம் நீட்சியடையும் தன்மையினைப் பெற்றுள்ளன. இயந்திரவியல் பளுவினால் உலோகம் முறிவு ஏற்படும் முன்னர் 40 முதல் 60% வரை நீட்சியடையும். ஒவ்வொரு உலோக அயனியும், அனைத்து திசைகளிலும் எலக்ட்ரான் வேகத்தினைக் கொண்டுள்ளதால் இதற்கு திசைப் பண்பு கிடையாது. பட்டை இடைவெளி இல்லாதிருப்பதால் உலோகங்கள் அதிக மின்கடத்தும் திறனைப் பெற்றுள்ளன. வெப்பக் கிளர்வுறுதல் காரணமாக இணைதிறன் பட்டையிலிருந்து கடத்தும் பட்டைக்கு எலக்ட்ரான் செல்வது வெப்பக்கடத்தலுக்கு காரணமாக அமைகிறது. வெப்பநிலையை அதிகரிக்கும் போது, படிகத்திலுள்ள அயனிகள் அதிக வெப்ப இயக்கத்திற்கு உள்ளாகின்றன. இதன் விளைவாக எலக்ட்ரான்களின் தடையற்ற சீரான இயக்கத்திற்கு காரணமாக அமையும் படிக அமைப்பு சீராக குலைவுறுகிறது. எனவே மின்கடத்துத்திறன் குறைகிறது. தாமிரம், வெள்ளி, தங்கம் ஆகிய உலோகங்களைத் தவிர்த்து பெரும்பாலான உலோகங்கள் கருமை நிறமுடையவை. ஏனெனில் அனைத்து அலைநீளமுடைய ஒளிகளையும் உலோகங்கள் உட்கவர்கின்றன. இந்த அனைத்து அலைநீள ஒளிகளை உட்கவர்தலுக்கு பட்டை இடைவெளி இல்லாதிருப்பதே காரணமாக அமைகிறது.

பாடச்சுருக்கம்

மூலக்கூறுகளிலுள்ள அணுக்களுக்கிடையே உள்ள கவர்ச்சிவிசையே வேதிப்பிணைப்பு எனப்படும். முதன்முதலில் கோசல் மற்றும் லூயிஸ் என்ற அறிஞர்கள் வேதிப்பிணைப்பிற்கான தர்க்கரீதியான விளக்கங்களை அளித்தனர். வேதிப்பிணைப்பு உருவாகும் போது ஒன்று (அ) அதற்கு மேற்பட்ட அணுக்கள் எலக்ட்ரான்களை ஏற்பதன் மூலமோ அன்றி இழப்பதன் மூலமோ அல்லது பங்கீட்டின் மூலமோ தமக்கு அருகிலுள்ள மந்தவாயுவின் எலக்ட்ரான் அமைப்பை அடைகின்றன. இணைகிறன் கூட்டில் எட்டு எலக்ட்ரான் அமைப்பு உள்ள மந்தவாயுக்கள் நிலைப்புத் தன்மை உள்ளதாக கருதப்படுகின்றது.

வேதிப் பிணைப்பு பற்றிய கோசல் லூயிஸ் அணுகுமுறையானது எண்மவிதி உருவாக காரணமாக அமைந்தது. அதன்படி ஒரு வேதிப்பிணைப்பில் ஈடுபடும் அனைத்து அணுக்களும் தங்களது இணைதிறன் கூட்டில் 8 எலக்ட்ரான்களைப் பெறும் வகையில் தங்களுக்குள் எலக்ட்ரான்களைப் பரிமாற்றம் அல்லது பங்கீடு செய்து கொள்கின்றன.

வேதிப்பிணைப்பில் பல்வேறு வகைகள் உள்ளன. சோடியம் குளோரைடு போன்ற மூலக்கூறுகள் சோடியம் அணு இழக்கும் ஒரு எலக்ட்ரானை குளோரின் அணு ஏற்பதன் காரணமாக Na^+ மற்றம்

Unit 10 layout.indd 113 14-09-2018 19:09:07